Conceptos y Paradigmas de Lenguajes de Programación - 2023 - Primer Parcial 1ra Fecha. TT
28/04/2023

Realice el parcial con lapicera de otra forma se desaprobará el/los ejercicio/s.
Se considera presentismo cuando se realiza completamente un ejercicio.

Legajo: [redacted]

Apellido y Nombres: ROJAS AGUSTINA SOL

Corrigió:

1	a	B-	b	B.				
2	a	B	b	R	c	B	d	B.
3	a	B	b	B.				
4	a	B-	b	R-	c	B.		

Resultado Final: Ap.

Ejercicio 1

a) (Pts.15) Realice en EBNF la gramática de una de URL teniendo en cuenta el siguiente formato (para el protocolo http únicamente y no considerar direcciones ip):

protocolo://servicio.nombreDominio/rutaEnElServidor/pagina.htm

Ejemplos:https://unlp.edu.ar/ensenanza/posgrado/doctorados-6508-11508/

b) (Pts. 5) Realice el árbol de derivación de : https://www.lanacion.com.ar/cultura/feria-del-libro-nid26042023/

Ejercicio 2

Sea el siguiente código en Ada, indique para todos los identificadores

***a)** (Pts. 5) Su tipo de ligadura con l-valor.* **b)** (Pts. 5) Su r-valor al momento de declaración (inicialización).

***c)** (Pts. 5) Tiempo de vida* . **d)** (Pts. 5).- alcance

```
1.      with text_io; use text_io;
2.      Procedure Main is;
3.      type arreglo is array(integer range <>);
4.      a, n, p:integer;
5.      vec1:arreglo(1..100);
6.      c: constant integer:=10;
7.      Procedure Uno is;
  7.1.      type puntero is access integer;
  7.2.      vec2:arreglo(0..c);
  7.3.      p: puntero;
  7.4.      begin
    7.4.1.      n:=4;
    7.4.2.      vec2(n):=      vec2(1)      +
                vec1(5);
    7.4.3.      p:= new puntero;
    7.4.4.      free p;
  7.5.      end;
8.      begin
9.      n:=5;
10.     Uno;
11.     a:= n + 2;
12.     end.
```

Realice este ejercicio sobre esta misma hoja.

Identif	*L-value*	*R-Value*	*Alcance*	*T.V.*
main (2)	—	—	2-12	2-12
a (4)	autom.	basura	4-12	2-12
n (4)	autom.	basura	4-12	2-12
p (4)	autom.	basura	4-7.2 8-12	2-12
vec1 (5)	autom.	basura	5-12	2-12
c (6)	autom.	basura ~~10~~	6-12	2-12
uno (7)	—	—	7-12	7-7.5
vec2 (7.2)	semiautom	basura	7.2-7.5	7-7.5
p (7.3)	autom.	null	7.3-7.5	7-7.5
^p	dinam	basura	7.3-7.5	7.4.3-7.4.4

→ es constante común, liga en ejecución

* c: constant:=10 → constante numérica, liga en compilación!

Pág. 1 de 2

Escaneado con CamScanner

Conceptos y Paradigmas de Lenguajes de Programación - 2023 - Primer Parcial 1ra Fecha.

28/04/2023

Realice el parcial con lapicera de otra forma se desaprobará el/los ejercicio/s.
Se considera presentismo cuando se realiza completamente un ejercicio.

Ejercicio 3

Sea el siguiente programa escrito en Pascal like, realice la ejecución del programa presentado siguiendo:
a) (Pts. 15) Cadena dinámica. b) (Pts. 15) Cadena estática.

```
Program principal
  Var i:integer;
  Var estado:boolean;
  var z: integer;
  Procedure puno;
   Var a: integer;
   Var vec: array[1..4] of integer;
   Var z: integer;
   Begin
    a:=1;
    z:=1;
    for i:=1 to 4 do begin
       z:= f+3;
       vec[i]:=z;
    end;
    if (estado = true) then begin
      a:=z;
    end;
    write(a; z);
    For i=1 to 4 begin write(vec(i)); end;
   End;
```

```
Procedure proc2;
    var f: integer;
    begin
     estado := (i mod 2) =0;
     f:=1+z;
     if (z==0) puno;
     write(f);
     z:=1;
    end;

Función f:integer;
    Begin
      z:= i;
      Return i*3;
    End;

Begin
    z:=0;
    i:=3;
    estado:=true;
    proc2();
    Write(i;estado;z);
   END.
```

Ejercicio 4

a) (Pts. 10) Indique porqué es importante contar con criterios de evaluación para los lenguajes. Detalle dos que le parezca relevante que un lenguaje posea y explique por qué.

b) (Pts. 10) Constante y variable estática. Analice los atributos asociados en ambos conceptos, indicando momentos de ligadura y estabilidad. De acuerdo al análisis realizado indique si son conceptos similares o no. Justifique.

c) (Pts. 10) Diga que analiza la semántica estática y semántica dinámica. Ejemplifique.

Hoja 1 | ROJAS AGUSTINA SOL | HOJA N° | FECHA

EJERCICIO 1

G = (N, T, S, P)

N = { <url>, <protocolo>, <servicio>, <nombreDominio>, <nombre>, <pagina>, <letra>, <digito>, <palabra> }

T = { 'HTTP', 'HTTPS', 'www', '.', '/', '-', 'HTML', 'A...Z', 'a...z', '0...9', '://' }

S = {<url>}

P = {

<url> ::= <protocolo> '://' <servicio>. <nombreDominio> { '/' <nombre> }* '/' <pagina>

<protocolo> ::= (HTTP | HTTPS)

<nombreDominio> ::= '.' <palabra> { '.' <palabra> }*

<nombre> ::= [illegible] { (<letra> | '-' | <digito>) }+

<palabra> ::= { <letra> }+

Ej: http://www.google.com/serch?dato=...

<pagina> ::= <letra> { (<letra> | <digito> | <símbolo> *) }* [. HTML] [/]

<servicio> ::= [www.] <nombre>

<letra> ::= (A | B | ... | Z | a | b | ... | z)

<digito> ::= (0 | 1 | ... | 9)

}

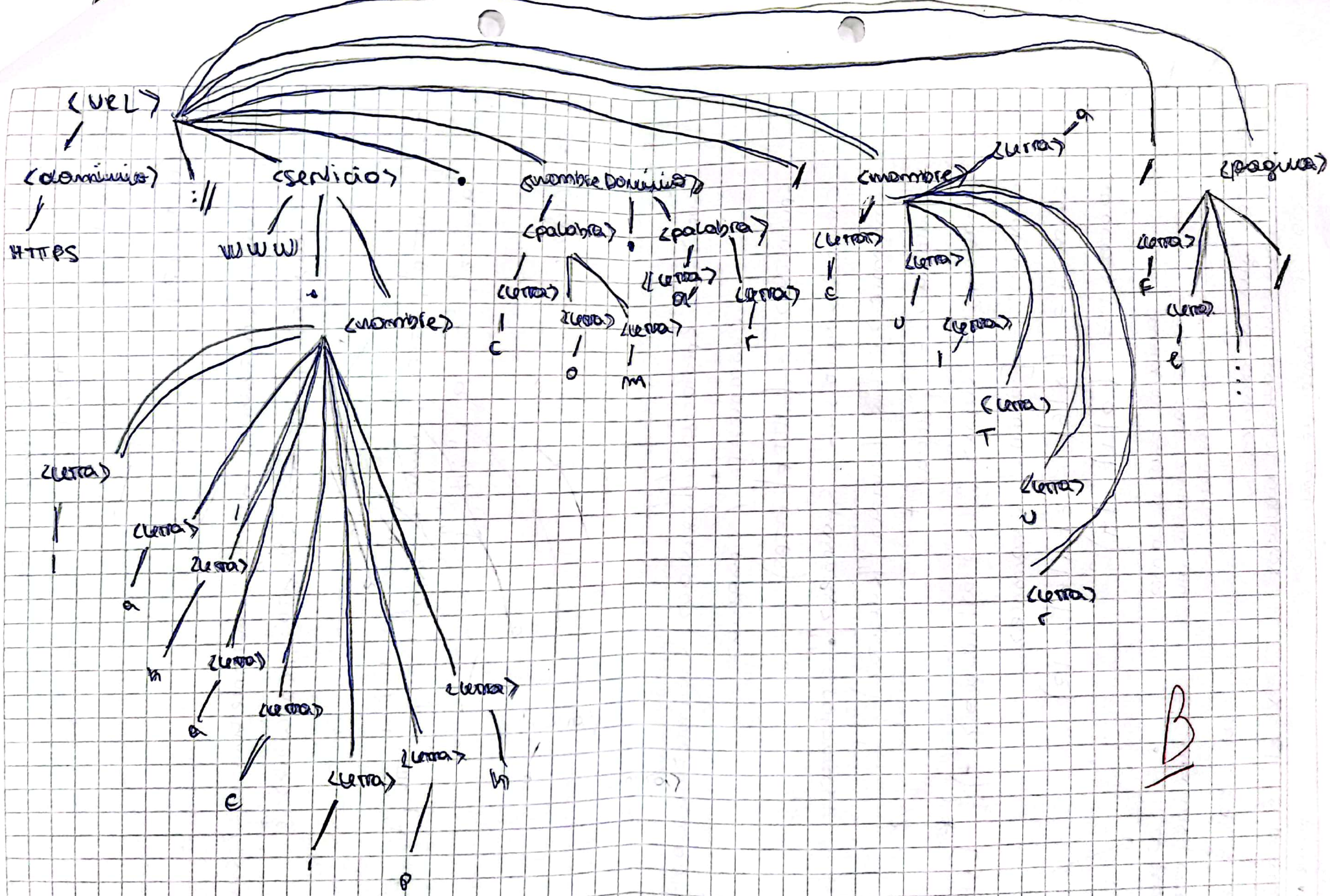
B −

- considero que el nombre de la pag empieza con una letra

- en algunas paginas esta el .HTML al final y el / final puede ser opcional

- considero que los servicios y rutas pueden contener numeros pero el nombre de dominio no

NOTA

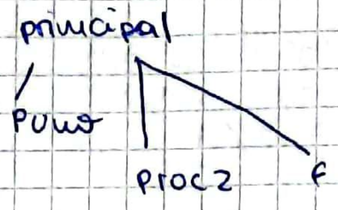


B

b)

HOJA 2	ROJAS AGUSTINA 501	HOJA N FECHA

EJERCICIO 3 arbol



a) cadena dinamica

*1	registro activacion principal PR i = ~~3~~ ~~1..4~~ 1..4 estado = ~~true~~ false z = ~~0~~ 1 puno proc2 f VR	imprime 4, false, 1
*2	registro activacion proc2 PR EE (*1) ED (*1) f = 1 VR	estado := 1 mod 2 = 0 = false ↓ 1 imprime → 1
*3	registro activacion puno PR EE (*1) ED (*2) a = 1 v(1) = 4 v(2) = 4 v(3) = 4 v(4) = 4 z = ~~1~~ ~~4~~ ~~4~~ ~~4~~ 4 VR	z = f + 3 = 4 f → es la f de *2 vec[i] = z ↓ 4 imprime (a, z) (1, 4) imprime 4 4 4 4

NOTA

b) cadena estatica

*1	registro activacion principal PR i = ~~3~~ ~~1~~ ~~2~~ ~~3~~ ~~4~~ ~~1~~ ~~2~~ ~~3~~ 4 estado = ~~true~~ false z = ~~0~~ ~~1~~ ~~2~~ ~~3~~ ~~4~~ 1 puro proc 2 F VR	imprime 4, false, 1
*2	registro activacion proc 2 PR EE (*1) ED (*1) F = 1 VR	estado := (i mod 2) = 0 → false i mod 2 → 1 imprime (1)
*3	registro activacion puro PR EE (*1) ED (*2) a = 1 vec(1) = 6 vec(2) = 9 vec(3) = 12 vec(4) = 15 z = ~~1~~ ~~6~~ ~~9~~ ~~12~~ 15 VR ~~3~~ ~~6~~ ~~9~~ 12	z = F + 3 (F ↗ 3; F ↓ funcion de *1) z = F + 3 → 6 z = F + 3 → 9 z = F + 3 → 12 imprime (1, 15) (1 ↗ a; 15 ↗ z) imprime · 6 · 9 · 12 · 15
*4	registro activacion F PR EE (*1) ED (*3) VR	z = i ↘ de *1, es 1 (i ↓ de *1) return i * 3 → 3
*5	registro activacion F PR EE (*1) ED (*3) VR	z = i → 2 return 2 * 3 = 6
*6	registro activacion F PR EE (*1) ED (*3) VR	z = i → 3 return → 3 * 3 → 9
*7	registro activacion F PR EE (*1) ED (*3 VR	z = i → 4 return i * 3 → 4 * 3 → 1

B

NOTA

ROJAS AGUSTINA SOL HOJA 3

Ejercicio 4

a) Es importante contar con los criterios de evaluacion de los lenguajes para saber lo que me provee mi lenguaje y determinar para que es util y para que NO. Los mas relevantes creo que son ~~[illegible]~~ legibilidad y simplicidad para saber cuan facil de escribir y leer es el lenguaje, para soluciones complejas es importante una facil lectura. El otro considero que es la seguridad ~~para sabe~~, es importante que un lenguaje provea chequeo de tipos y manejo de excepciones.

B-

b) una constante es en cuanto a su r-valor (permanece fijo), mientras que una variable estatica lo es en cuanto a su l-valor (permanece fijo). Una constante no necesariamente se inicializa al inicio del programa y se destruye cuando termina, una variable estatica si. Por otro lado una variable estatica si se aloca cuando comienza el programa y se desaloca cuando termina, pero su r-valor puede ir cambiando.

NO!! una var. estático aloc en memoria de código, pues alo. se aloca el mismo, NO cuando comienza el programa y no desaloca cuando termina el programa. Mantiene el valor de la ejecución anterior

Es importante recalcar que el r-valor de la constante es el que no cambia.

Son similares en cuanto a que un atributo permanece fijo, en el caso de la constante es su r-valor y en el caso de la variable estatica es su l-valor.

B-

c) La semantica estatica esta mas relacionada a las formas validas, por ejemplo que una operación corresponda al tipo de variable que se esta utilizando. Es en compilacion, antes de ejecucion

ej int a := 'a' + '12' → error por semantica estatica

por otro lado la semantica dinamica tiene
que ver con el significado del programa
en ejecucion, por ejemplo, si tengo un
vector de 10 elementos y quiero acceder al
11 ↱ error semantica dinamica